BÀI TẬP LINEAR REGRESSION

Trình bày thuật toán Linear Regression với thuật toán học Gradient Descent cho dữ liệu đa biến (tức là dữ liệu input có nhiều features) $X = x_1, x_2, ..., x_d$.

Bước 1. Khởi tạo tham số

Thiết lập giá trị ban đầu cho các tham số của mô hình

- Khởi tạo vector tham số:

$$w = (w_0, w_1, ..., w_d)$$

- Các tham số thường được gán bằng 0 hoặc các giá trị ngẫu nhiên nhỏ.

Bước 2. Dự đoán đầu ra

Với mỗi mẫu dữ liệu x_i sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để dự đoán giá trị đầu ra:

$$\hat{y}_i = w_0 + w_1 x_{i_1} + w_2 x_{i_2} + ... + w_d x_{i_d}$$

Bước 3. Đánh giá sai số

Sử dụng hàm mất mát Mean Squared Error (MSE) để đo lường độ chính xác của mô hình:

$$L = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Công thức gốc: $MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$ trong thuật toán Gradient Descent hệ số $\frac{1}{2}$ được thêm vào để triệt tiêu số mũ khi tính đạo hàm ở các bước sau, giúp công thức gọn hơn.

Bước 4. Tính Gradient Descent

Tính đạo hàm của hàm mất mát theo từng tham số:

- Với hệ số chặn w_o:

$$\frac{\partial L}{\partial w_o} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)$$

- Với các trọng số w_j $(j = 1,2...d)$:

$$\frac{\partial L}{\partial w_j} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)x_{ij}$$

Bước 5. Cập nhật tham số

Cập nhật đồng thời tất cả các tham số w_j theo hướng ngược lại với đạo hàm của hàm mất mát để tiến dần về điểm cực tiểu:

$$w_j = w_j - \eta . \frac{\partial L}{\partial w_j}$$

Bước 6. Kiểm tra điều kiện dừng

Nếu hàm mất mát L thay đổi không đáng kể hoặc đã đạt đến số vòng lặp tối đa thì thuật toán dừng lại. Nếu không, quay lại bước dự đoán đầu ra (bước 2).